

Documentation --guide d'installation Openstack sur Grid5000

Ceci constitue un guide d'installation pour une architecture d'openstack simple sur GRID 5000 via devstack , pour realiser le travail demande il faut d'abord maitriser cette installation ensuite faire celle sur plusieurs noeuds situes sur les clusters differents (je donne les subtilites de cette installation dans le fichier suivant : "guide pratique finale " qui par contre lui n'est pas documente car version beta d'une deja faite)

1. Contexte et Objectifs

Contexte

- Grid5000 : Environnement de calcul distribué offrant des ressources matérielles pour des expériences à grande échelle.
- OpenStack : Plateforme de cloud computing open source permettant de gérer des ressources virtualisées (calcul, stockage, réseau).
- DevStack : Script d'installation rapide d'OpenStack, idéal pour des environnements de test et de développement.

Objectifs

- ❖ - Installer OpenStack sur Grid5000 en utilisant DevStack.
- ❖ - Configurer un nœud de contrôle (Controller) et des nœuds de calcul (Compute Nodes).
- ❖ - Assurer la compatibilité avec les ressources disponibles sur Grid5000.
- ❖ - Documenter chaque étape pour permettre la reproductibilité et la compréhension des choix techniques.

2. Réflexion et Planification

Pourquoi utiliser DevStack ?

- Rapidité : DevStack permet une installation rapide d'OpenStack, idéale pour des tests et des environnements de développement.
- Simplicité : Les scripts de DevStack automatisent la configuration des services OpenStack.
- Flexibilité : DevStack permet de personnaliser les services activés ou désactivés via le fichier ``local.conf``.

Pourquoi Grid5000 ?

- Ressources disponibles: Grid5000 offre des machines physiques avec des configurations matérielles variées, idéales pour tester OpenStack.

- Environnement contrôlé : Les machines de Grid5000 sont isolées, ce qui permet de tester OpenStack sans interférer avec d'autres systèmes.

Planification des Étapes

1. Réservation des machines : Choisir des machines compatibles avec les exigences d'OpenStack. (voir le site officiel d'openstack decrant l'environnement sous lequel deploye ces derniers et les caracteristiques des machines qui doivent y etre definis) :

https://docs.openstack.org/fr/install-guide/environment.html?utm_source=chatgpt.com

Selon la documentation officielle d'OpenStack, un environnement de base peut être configuré avec les spécifications minimales suivantes :

- **Nœud Contrôleur** : 1 processeur, 4 Go de mémoire, et 5 Go de stockage.
- **Nœud Compute** : 1 processeur, 2 Go de mémoire, et 10 Go de stockage.

2. Installation de l'OS: Utiliser une distribution compatible avec DevStack (Ubuntu 22.04).

3. Configuration des services : Installer et configurer les services OpenStack (Nova, Neutron, MariaDB, etc.).

4. Vérification et tests : S'assurer que les services fonctionnent correctement et que les nœuds communiquent entre eux.

3. Détail des Étapes Techniques

Étape 1 : Réservation des Machines

- Pourquoi réserver des machines complètes ?

- Les machines complètes offrent un contrôle total sur les ressources (CPU, mémoire, réseau), nécessaire pour OpenStack.

- Les machines exotiques peuvent avoir des configurations matérielles non standard, ce qui peut causer des problèmes de compatibilité.

- Pourquoi séparer le nœud de contrôle et les nœuds de calcul ?

- Le nœud de contrôle gère les services centraux d'OpenStack (API, base de données, etc.).

- Les nœuds de calcul exécutent les instances de machines virtuelles.

- Cette séparation permet une meilleure gestion des ressources et une isolation des services.

(voir liens de déploiement de openstack suivant :)

- Commande utilisée (ceci est mieux explique dans le fichier de codes :

```
```bash

oarsub -t deploy -p dahu -l /nodes=1,walltime=6:00:00 -n "openstack-ctl" "sleep 6h"

oarsub -t deploy -p dahu -l /nodes=2,walltime=6:00:00 -n "openstack-compute" "sleep 6h"

```
```

Étape 2 : Installation de l'OS

- Pourquoi Ubuntu 22.04 ?

- Ubuntu 22.04 est une distribution LTS (Long-Term Support) avec une compatibilité étendue avec DevStack.

- Les paquets nécessaires pour OpenStack sont facilement disponibles sur Ubuntu.

- Pourquoi éviter Debian 11 ?

- Debian 11 peut poser des problèmes de compatibilité avec certaines versions de DevStack.
- Les dépendances Python et les librairies système peuvent différer, causant des erreurs lors de l'installation.

- Commande utilisée :

```
```bash

kadeploy3 -e ubuntu2204-nfs

```
```

Étape 3 : Installation des Paquets et Librairies

- **Pourquoi installer `sudo`, `git`, `python3`, et `iptables` ?**

- `sudo` : Permet d'exécuter des commandes avec des privilèges élevés.
- `git` : Nécessaire pour cloner le dépôt DevStack.
- `python3` : OpenStack est écrit en Python, donc Python 3 est requis.
- `iptables` : Utilisé pour la gestion des règles de pare-feu, essentiel pour Neutron (service réseau d'OpenStack).

- ****Commande utilisée**** :

```
```bash  

apt-get update

apt-get install sudo git python3 python3-pip iptables

```
```

Étape 4 : Configuration du Nœud de Contrôle

- Pourquoi MariaDB ?

- MariaDB est une base de données relationnelle open source, compatible avec OpenStack.

- Elle est utilisée pour stocker les données des services OpenStack (Nova, Neutron, etc.).

- Pourquoi configurer `99-openstack.cnf` ?

- Ce fichier de configuration optimise MariaDB pour OpenStack :

- `bind-address = 0.0.0.0` : Permet aux nœuds de calcul de se connecter à la base de données.

- `innodb\_file\_per\_table = on` : Améliore les performances en stockant chaque table dans un fichier séparé.

- `max\_connections = 4096` : Augmente le nombre de connexions simultanées pour gérer la charge d'OpenStack.

Commande utilisée :

```
```bash  

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf

```
```

Étape 5 : Installation de DevStack

- Pourquoi cloner DevStack dans `/opt/devstack` ?

- `/opt` est un répertoire standard pour les logiciels tiers.

- Cela permet de garder une structure de fichiers propre et organisée.

- Pourquoi créer un utilisateur `stack` ?

- DevStack recommande d'exécuter les scripts sous un utilisateur non-root pour des raisons de sécurité.
- L'utilisateur `stack` est créé avec les permissions nécessaires pour installer OpenStack.

- Pourquoi personnaliser `local.conf` ?

- Ce fichier configure les services OpenStack à activer ou désactiver.
- Exemple :
 - `ENABLED\_SERVICES=key,mysql,rabbitmq,n-api,n-crt,n-obj,n-sch,n-cauth,placement-api,horizon,neutron` : Active les services essentiels.
 - `disable\_service tempest heat cinder` : Désactive les services non nécessaires pour un environnement de test.

- Commande utilisée :

```
```bash
cat > /opt/devstack/local.conf <<EOF

[[local|localrc]]

HOST_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')

SERVICE_HOST=\$HOST_IP

ENABLED_SERVICES=key,mysql,rabbitmq,n-api,n-crt,n-obj,n-sch,n-cauth,placement-api,horizon,neutron

disable_service tempest heat cinder

ADMIN_PASSWORD=admin

DATABASE_PASSWORD=admin

RABBIT_PASSWORD=admin

SERVICE_PASSWORD=admin
```

```
Q_USE_SECGROUP=True
FLOATING_RANGE="192.168.100.0/24"
PUBLIC_NETWORK_GATEWAY="192.168.100.1"
PUBLIC_INTERFACE=eth0
EOF
...
```

## Étape 6 : Configuration des Nœuds de Calcul

- Pourquoi activer uniquement `n-cpu` et `neutron` ?
  - Les nœuds de calcul n'ont pas besoin des services de contrôle (API, scheduler, etc.).
  - `n-cpu` : Service de calcul pour exécuter les instances.
  - `neutron` : Service réseau pour gérer les connexions des instances.

### - Pourquoi spécifier `SERVICE\_HOST=<IP\_CONTROLLER>` ?

- Les nœuds de calcul doivent communiquer avec le nœud de contrôle pour obtenir les configurations et les instructions.

### - Commande utilisée :

```
```bash
cat > /opt/devstack/local.conf <<EOF

[[local|localrc]]

HOST_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')

SERVICE_HOST=<IP_CONTROLLER>

ENABLED_SERVICES=n-cpu,neutron

disable_service n-api n-sch n-cauth horizon

NOVA_VNC_ENABLED=True

NOVNCPROXY_URL="http://^$SERVICE_HOST:6080/vnc_auto.html"
```

Q_USE_SECGROUP=True

EOF

...

4. Vérifications et Résolution des Problèmes

Vérifications

- Sur le Controller:

- `openstack compute service list` : Vérifie que les nœuds de calcul sont enregistrés.
- `openstack network agent list` : Vérifie que les agents Neutron sont actifs.

- Sur les Compute Nodes:

- `systemctl status nova-compute neutron-linuxbridge-agent` : Vérifie que les services sont en cours d'exécution.

Résolution des Problèmes

Plusieurs problèmes peuvent apparaître , j'ai moi même été confronté à plusieurs problèmes lors de l'installation je n'ai répertorié que les plus fréquents à chaque installation, mais pour une fluidité et une installation sans problème aller sur le site de openstack ou les problèmes d' installation sont abordés par une communauté qui ont géré une multitude de logs de problemes (meme sur des environnements similaires à celui de GRID 5000).

1. Site Officiel d'OpenStack

<https://docs.openstack.org/install-guide/openstack-services.html>

- Cette section aborde les erreurs fréquentes et leurs solutions.

2. Forum de la Communauté OpenStack

La communauté OpenStack est très active et propose un forum où les utilisateurs partagent leurs expériences et solutions :

- Forum OpenStack:

<https://lists.openstack.org/mailman3/lists/openstack-discuss.lists.openstack.org/>

3. Stack Overflow

Stack Overflow est une excellente ressource pour les problèmes techniques liés à OpenStack :

- Tag OpenStack sur Stack Overflow : <https://stackoverflow.com/questions/tagged/openstack>
Recherchez des questions et réponses liées à DevStack, Grid5000, ou des erreurs spécifiques.

4. GitHub de DevStack

Le dépôt GitHub de DevStack contient des issues (problèmes) et des discussions sur les erreurs courantes :

- Dépôt DevStack : <https://github.com/openstack/devstack>

- Consultez les issues ouvertes et fermées pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques.

- On peut également ouvrir une nouvelle issue si on rencontre un problème non documenté.

5. Logs et Débogage

Les logs sont une source précieuse d'informations pour diagnostiquer les problèmes :

- Emplacement des Logs : ``/opt/stack/logs/``

- Les logs de DevStack sont stockés dans ce répertoire. Examinez les fichiers de logs pour identifier les erreurs.

- Exemple : ``cat /opt/stack/logs/stack.sh.log``

6. Communauté Grid5000

Si on travaille spécifiquement sur Grid5000, la communauté Grid5000 peut également être une ressource précieuse :

- Documentation Grid5000 :

<https://www.grid5000.fr/w/Documentation>

- Consultez les guides spécifiques à Grid5000 pour l'installation de logiciels complexes comme OpenStack.

- Support Grid5000 : Contactez le support Grid5000 pour des problèmes liés à l'environnement via l'adresse : (support-staff@lists.grid5000.fr)

Exemples de Problèmes Courants et Solutions

Voici quelques problèmes fréquents et où trouver des solutions :

1. MariaDB "Access Denied" :

- Solution : Vérifiez les permissions de l'utilisateur root dans MariaDB.

- Ressource:

<https://docs.openstack.org/kolla-ansible/wallaby/admin/mariadb-backup-and-restore.html>

<https://docs.openstack.org/kolla-ansible/stein/reference/databases/external-mariadb-guide.html>

<https://docs.openstack.org/project-install-guide/database/newton/>

2. Erreur "No Valid Host" dans Nova :

- Solution : Vérifiez que les nœuds de calcul sont correctement enregistrés.

- Ressource :

<https://lists.openstack.org/pipermail/openstack-discuss/2023-September/035033.html>

<https://docs.openstack.org/ironic/queens/admin/troubleshooting.html>

3. Problèmes de Réseau avec Neutron:

- Solution: Recréez les réseaux par défaut et vérifiez les configurations.

- Ressource :

[\[https://github.com/openstack/devstack/issues\]\(https://github.com/openstack/devstack/issues\)](https://github.com/openstack/devstack/issues)

5. Évolution et Améliorations: (A faire dans le future)

- Sauvegardes: Mise en place de sauvegardes régulières de la base de données.

- Monitoring : Installation de Prometheus pour surveiller les performances des nœuds.

- Mises à Jour : Mise à jour régulière de DevStack pour bénéficier des dernières fonctionnalités et correctifs.